01 PRODUCT DESIGN

指标平台：把口径写清楚

2026.10 AI 辅助学习作品 · 全部业务场景与数据为模拟

模拟订阅产品的指标治理案例。包含 PRD、指标字典和本地交互原型；没有真实访谈、数据库接入或生产上线。

8	3	12	3
项指标定义	类异常状态	条设计验收用例	个原型交互区域

需求判断：同一个名称，可能回答不同的问题

模拟增长、运营和数据角色都使用“付费转化率”，但人群和时间窗可能不同。方案优先解决**找到指标、解释定义、识别依赖、处理异常**，把审批、权限后端与任意公式编辑留在后续范围。

核心案例：数值相等，也不能互换

比例与问题	示例计算	含义
新注册当日付费转化	80 / 1,000 = 8%	新注册队列当天首购
活跃用户首购占比	160 / 2,000 = 8%	活跃人群中的首购比例
首购中当日新注册占比	80 / 160 = 50%	首购用户的注册构成

决策：分别命名并固定分子、分母和窗口；注册与首购先取交集，再计算新注册转化。此处为人为设定示例。

异常不是正常的 0：明确状态与处理动作

异常	产品处理	验收关注
分母为零	显示空值和无可计算样本	不显示 0%、NaN 或无穷大
来源延迟	标明待补来源，不展示本期最终值	不把旧值当成本期结果
版本冲突	列冲突依赖，先复核再定稿	未知口径不继续正式比较

验证：已执行 12 组模型规则检查及内联脚本语法解析。浏览器点击验收未完成；异常为预置切换，非生产自动检测。

附件：product-design/PRD.md · 指标平台原型.html + model.js · VALIDATION.md

02 DATA ANALYSIS

SQL 分析：让指标经得起核对

2026.10 AI 辅助学习作品 · 全部业务场景与数据为模拟

虚构 AI 工具产品，观察期 2026.09.01-10.07，共 37 日。固定种子生成数据；以下样本和比例均为模拟计算结果。

1,200	23,678	22,334	16
名模拟注册用户	条原始事件	条清洗后事件	项对照校验通过

方法：先清洗与聚合，再关联和计算

按 event_uuid 去重事件，以 ROW_NUMBER 保留截止前订单最新快照；排除测试账户与越界记录。事件、订单先按用户聚合再 JOIN，避免多对多关联重复计额；使用完整日历计算日均与滚动值。

最值得核对的两条口径

付费比例的分母

15.39% ≠ 17.34%

同为 181 名净付费用户：注册分母 1,176，活跃分母 1,044。相差 1.95 个百分点是定义差异，不是增长。

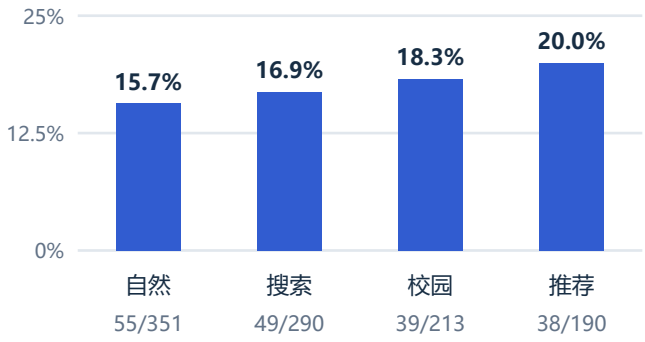
D7 的观察窗口

336 / 974 = 34.50%

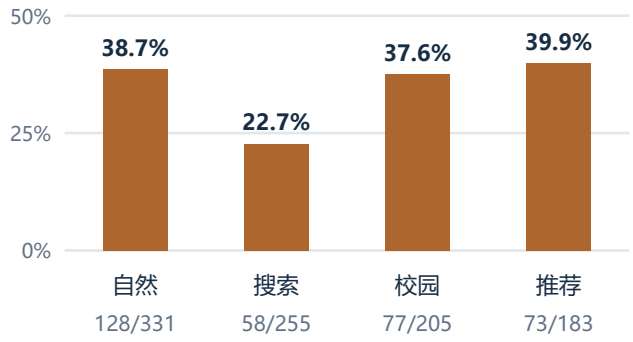
排除 202 名观察不足用户。误把未成熟用户纳入分母会得到 28.57%，不能把尚未观察到当作流失。

模拟渠道比较：每个比例都有自己的样本

观察期活跃用户付费率



成熟注册队列 D7 留存



柱下为分子 / 分母；差异来自模拟生成规则，不能据此判断真实渠道价值。

验证：SQLite 实际执行 8 组查询，16 项 SQL / Python 独立对照全部通过；固定参数两次运行，11 份 CSV 哈希一致。未开展 A/B 实验，行为覆盖不等同严格时序漏斗。

附件：sql-analysis/分析报告.md · analysis.sql · results/ · validation.json · 复现记录

03 GAME NUMERICS / 补充学习

RPG 成长数值：检验参数与资源账

2026.10 AI 辅助学习作品 · 全部业务场景与数据为模拟

虚构“星灯远征”的纸面数值模型，全部参数自定。该作品为 AI 辅助学习材料，不代表既有游戏经验、引擎开发或玩家验证。

1-20	3	27	8
级成长配置	种投入情景	组敏感度组合	条可执行检查通过

核心循环与规则

支付整备费 → 远征胜败奖励 → 每日任务 → 按级升级 → 节点奖励。升级同时校验经验与金币，先扣成本再发升后奖励；余额不足则保留状态，20 级封顶后的经验仅记录为溢出。

$$E(L) = 100 + 35(L-1) + 10(L-1)^2$$

U(L) = round5[50 + 8(L-1) + 1.5(L-1)²]，L=1-19；20 级不再升级。

round5：就近取 5 的倍数，恰好居中向上取；金币单位为游戏金币。

90 日仿真：投入与假设成功率共同变化

情景	每日投入 / 成功率	到 10 级	到 20 级	第 90 日金币
轻度投入	15 分钟 / 70%	11 天	70 天	6,170
标准投入	30 分钟 / 85%	7 天	43 天	12,920
高投入	60 分钟 / 95%	4 天	24 天	27,230

确定性成功序列用于控制整体比例和复现；不模拟真实随机波动、玩家差异或连续失败风险。三情景不是仅改变时长的因果实验。

敏感度与下一轮问题

经验 / 成本倍率均取 0.8、1.0、1.2。固定基础成本时，标准情景到 20 级分别需 **53 / 43 / 36 天**；本轮 27 组均无日结金币卡点，±20% 升级成本只改变余额。封顶后金币继续产出，需补充消耗与低收益压力测试。

校验覆盖：经验递增、阈值与连升、金币不足恢复、封顶奖励幂等、270 条逐日资源守恒、情景排序和敏感度复现。

附件：game-numerics/策划案.md · config.json · simulate.py / verify.py · CSV与验证记录